Báo cáo phân tích cổ phiếu · Khung CFA Institute Research Challenge · 04/11/2026

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)

HOSE: HDB · Ngành Ngân hàng · Tác giả: Võ Doãn Khải

KHUYẾN NGHỊ	GIÁ MỤC TIÊU 12T	GIÁ 03/11/2026	TIỀM NĂNG
MUA	**31.000**	**21.800**	**+42,2%**

Tóm tắt đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị **MUA** HDB với giá mục tiêu 12 tháng **31.000 đồng/cổ phiếu**, cao hơn 42,2% so với giá đóng cửa ngày 03/11/2026. Giá trị nội tại hiện tại là 27.655 đồng, bình quân gia quyền của ba phương pháp phù hợp với ngân hàng: Residual Income (28.128 đồng, trọng số 50%), FCFE theo vốn yêu cầu (27.502 đồng, 25%) và P/B hợp lý (26.861 đồng, 25%). Giá mục tiêu là giá trị nội tại cộng dồn 12 tháng theo chi phí vốn 13,06%, trừ cổ tức tiền dự kiến.

1. Sinh lời cao bền vững với chi phí thấp

HDB đạt ROE 22,8% trong 9 tháng 2026 và trên 23% mỗi năm trong giai đoạn 2021–2025, cao hơn khoảng 6 điểm % so với mức bình quân ngành ~17%. Nền tảng là CIR chỉ 24,9%, thuộc nhóm thấp nhất ngành, nhờ hơn 94% giao dịch khách hàng cá nhân qua kênh số. Thị trường đang định giá HDB ở P/B 1,58x, trong khi mức ROE dự phóng bình quân 19,6% của chúng tôi tương ứng P/B hợp lý 1,93x.

2. Tăng trưởng quy mô vượt ngành, đổi lại NIM thu hẹp

Tổng tài sản tăng 22,7% trong 9 tháng lên 1,143 triệu tỷ đồng, tín dụng tăng 28,55% với hạn mức NHNN 33%, gấp đôi mức bình quân ngành. Việc hợp nhất Vikki Digital Bank (Ngân hàng Đông Á được chuyển giao bắt buộc năm 2025) đem về 248 nghìn tỷ tiền gửi nhưng kéo thu nhập lãi thuần/tổng tài sản từ 4,3% (2025) xuống khoảng 3,5%. Chúng tôi giữ nguyên mức 3,5% đến 2030, không giả định phục hồi.

3. Hệ sinh thái tài chính mở rộng nguồn thu ngoài lãi

Thu nhập ngoài lãi 9T2026 tăng 21,8%. Công ty chứng khoán HDS lãi trước thuế 2.241 tỷ (gấp 3,7 lần cùng kỳ, dự kiến IPO quý 4/2026), HD SAISON lãi 1.184 tỷ. Một đợt IPO thành công của HDS là chất xúc tác chưa được đưa vào mô hình.

> **Điều gì khiến chúng tôi sai?** Nợ xấu hợp nhất tăng từ 1,66% (cuối 2025) lên 2,55% (30/9/2026) trong khi tín dụng tăng nhanh. Nợ nhóm 2 lên 4,70% và tỷ lệ bao phủ chỉ 51%. Nếu phải trích lập mạnh hơn giả định 1,5–2,0% khiến ROE dài hạn chỉ còn 15%, đồng thời ke lên 15%, giá trị nội tại giảm còn khoảng 17.554 đồng, -19,5% so với giá hiện tại.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Giá 03/11/2026	**21.800 đ**
Số CP lưu hành	**6,51 tỷ**
Vốn hoá	**141,9 nghìn tỷ**
BVPS 30/9/2026	**13.787 đ**
P/B hiện tại	**1,58x**
P/E 2026E	**7,31x**
P/E 2027E	**7,11x**
Sở hữu nước ngoài*	**23,4%**

CHỈ SỐ 9T2026

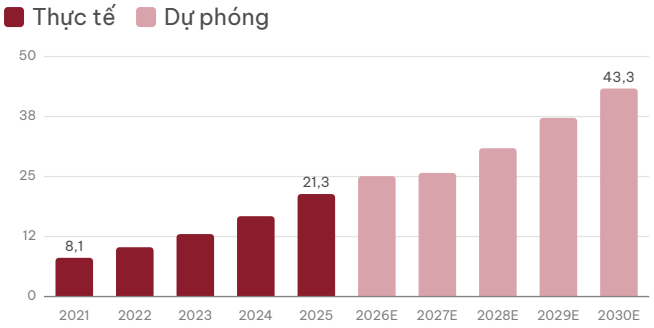
LNTT	**18.379 tỷ (+24,2%)**
Tổng tài sản	**1,143 triệu tỷ**
ROE / ROA	**22,8% / 1,9%**
CIR	**24,9%**
Nợ xấu hợp nhất	**2,55%**
CAR	**13,9%**
LDR	**71,5%**

ĐỊNH GIÁ

Residual Income	**28.128**
FCFE	**27.502**
P/B hợp lý	**26.861**
Bình quân gia quyền	**27.655**
Kịch bản xấu / tốt	**17,6 / 30,8**

*Tại 31/12/2025, trên số CP đã lưu ký. Giá sau đợt chia cổ phiếu 30% tháng 10/2026.

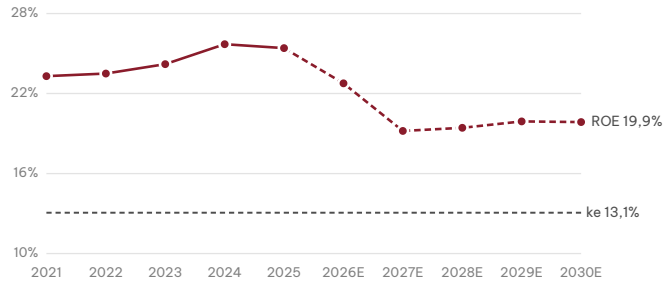
Lợi nhuận trước thuế (nghìn tỷ đồng)



Nguồn: HDBank, BCTC kiểm toán 2025; dự phóng của tác giả.

ROE so với chi phí vốn chủ sở hữu

Nét liền: thực tế · Nét đứt: dự phóng



ROE luôn cao hơn ke, nghĩa là HDB tạo ra thu nhập thặng dư.
Nguồn: HDBank; tác giả.

Mô tả doanh nghiệp

HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có trụ sở tại TP.HCM, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Sovico. Cuối tháng 9/2026, ngân hàng có tổng tài sản hợp nhất 1,143 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ 65.069 tỷ đồng và hơn 34 triệu khách hàng. Cấu trúc hợp nhất gồm bốn mảng:

- **Ngân hàng mẹ**: cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ, chuỗi giá trị (nông nghiệp, hàng không) và tài trợ hạ tầng. Tháng 10/2026, HDB cam kết 124.500 tỷ đồng cho bốn dự án hạ tầng tại TP.HCM và Đồng Nai.
- **Vikki Digital Bank** (tiền thân Ngân hàng Đông Á, nhận chuyển giao bắt buộc năm 2025, sở hữu 100%): tiền gửi 248.373 tỷ và cho vay 143.123 tỷ tại 30/9/2026.
- **HD SAISON**: tài chính tiêu dùng, dư nợ 26.452 tỷ, LNTT 9T2026 1.184 tỷ (+8,7%).
- **HDS** (chứng khoán): doanh thu 9T2026 3.018 tỷ, LNTT 2.241 tỷ, ROE năm hoá 27,5%, dự kiến IPO quý 4/2026.

Cơ cấu thu nhập 2025: thu nhập lãi thuần chiếm 81%, dịch vụ 10%, còn lại từ ngoại hối, chứng khoán và góp vốn. HDB duy trì chính sách chia cổ tức chủ yếu bằng cổ phiếu (30% năm 2024, 29,69% năm 2025, 30% năm 2026), giữ lại lợi nhuận để tăng vốn cho tăng trưởng tín dụng.

Tổng quan ngành và vị thế cạnh tranh

Lợi nhuận ngành ngân hàng 9T2026 tăng khoảng 26%, nhưng phân hoá mạnh: CTG, MBB, VPB tăng trên 30%, trong khi ACB, VIB và LPB tăng một chữ số và STB, EIB giảm (CafeF, 31/10/2026). ROAE bình quân ngành 16,2%, chỉ cao hơn chi phí vốn ước tính 14,6% khoảng 1,6 điểm %, mức chênh thấp nhất từ 2020; P/B ngành 1,42x, quanh mức −1 độ lệch chuẩn của bình quân 5 năm 1,63x (VDSC qua Elibook, 10/2026). Theo MBS (24/09/2026), P/B 2026F bình quân ngành 1,3x và ROE 2026F 17,3%. NHNN tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng bằng hạn mức, ưu tiên ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém. HDB được hạn mức 33% nhờ nhận chuyển giao Đông Á.

Mã	Nhóm	P/B 2026F	P/E 2026F	ROE 2026F	LNTT 9T2026 svck
VCB	Quốc doanh	1,80x	10,70x	18,2%	22,1%
BID	Quốc doanh	1,30x	7,30x	19,1%	24,8%
CTG	Quốc doanh	1,10x	5,50x	21,7%	33,9%
TCB	Tư nhân	1,20x	7,90x	16,7%	23,7%
MBB	Tư nhân	1,10x	6,40x	19,2%	31,9%
ACB	Tư nhân	1,10x	6,90x	17,8%	3,4%
VPB	Tư nhân	0,90x	5,20x	17,6%	46,7%
VIB	Tư nhân	0,90x	5,10x	18,1%	7,7%
TPB	Tư nhân	0,80x	4,90x	16,7%	23,4%
LPB	Tư nhân	2,40x	12,00x	22,0%	8,4%
HDB	**Tư nhân**	**1,40x**	**6,00x**	**27,3%**	**24,2%**
Trung vị NH tư nhân (trừ HDB)		**1,10x**	**6,40x**	**17,8%**	

P/B, P/E, ROE 2026F: dự phóng của MBS Research (24/09/2026, giá trước đợt chia cổ phiếu của HDB nhưng bội số không đổi). Tăng trưởng LNTT 9T2026: BCTC quý 3 tổng hợp bởi CafeF (31/10/2026).

HDB có ROE dự phóng cao nhất nhóm nhưng chỉ được định giá P/B 1,58x trên BV hiện tại, so với trung vị ngân hàng tư nhân 1,10x trên BV 2026F. Mức phần bù này nhỏ so với chênh lệch ROE, phản ánh lo ngại của thị trường về chất lượng tài sản và bên liên quan, hai điểm chúng tôi đã đưa vào chi phí vốn và chi phí tín dụng.

Tiêu chí	HDB	Ngành / nhóm so sánh	Nhận xét
ROE	22,8% (9T2026)	ROAE ngành 16,2%	Thuộc nhóm cao nhất ngành
CIR	24,9%	VPB ~25%	Lợi thế chi phí nhờ số hoá
Hạn mức tín dụng 2026	33%	Bình quân ~16%	Ưu đãi từ nhận chuyển giao
Nợ xấu / nợ nhóm 2	2,55% / 4,70%	Nợ nhóm 2 ngành 1,38%; nợ xấu VCB 0,6%, CTG 1,2%	Điểm yếu lớn nhất
Bao phủ nợ xấu	51%	VPB 53%, VIB 43%; ngành ~90% (dự báo)	Thấp, cần trích lập thêm

Nguồn: HDBank (31/10/2026); VDSC và MAS qua Elibook (09–10/2026); Yuanta qua Báo Pháp luật (29/06/2026) cho hạn mức tín dụng.

Phân tích tài chính và dự phóng

LNTT 2021–2025 tăng bình quân 27,5%/năm. Năm 2025, HDB đạt LNTT 21.347 tỷ (+27,6%) dù chi phí dự phòng tăng gần gấp đôi lên 9.748 tỷ. Trong 9T2026, TOI tăng 12,2%, thấp hơn tăng trưởng tài sản 22,7% vì NIM thu hẹp, nhưng CIR giảm và chi phí tín dụng thấp hơn giúp LNTT tăng 24,2%.

Chúng tôi dự phóng LNTT 2026E 25.089 tỷ (+17,5%), tức quý 4 đạt khoảng 6.710 tỷ, và thấp hơn kế hoạch ĐHCĐ 30.100 tỷ. Từ 2027, tăng trưởng tín dụng chậm dần về 14% và chi phí tín dụng tăng lên 2,0% năm 2027 để nâng tỷ lệ bao phủ từ 51% lên khoảng 80%, kéo ROE về 19%–20%.

Chỉ tiêu	2025A	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Tổng thu nhập hoạt động (tỷ)	42.696	46.492	56.627	66.557	76.796	87.227
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	21.346	25.089	25.772	30.892	37.238	43.336
Tăng trưởng LNTT	27,6%	17,5%	2,7%	19,9%	20,5%	16,4%
LNST công ty mẹ (tỷ)	16.524	19.409	19.937	23.898	28.807	33.525
EPS (đồng, số CP hiện tại)	2.540	2.983	3.064	3.673	4.427	5.152
BVPS (đồng)	11.614	14.585	17.342	20.464	24.006	27.870
ROE	25,4%	22,8%	19,2%	19,4%	19,9%	19,9%
ROA	2,03%	1,83%	1,52%	1,54%	1,60%	1,64%
CIR	27,2%	25,5%	26,0%	26,0%	26,5%	26,5%
P/E (giá hiện tại)	8,58x	7,31x	7,11x	5,94x	4,92x	4,23x
P/B (giá hiện tại)	1,88x	1,49x	1,26x	1,07x	0,91x	0,78x

Giả định chính

Giả định	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Tăng trưởng tổng tài sản	28,0%	20,0%	17,0%	15,0%	13,0%
Tăng trưởng cho vay khách hàng	33,0%	22,0%	18,0%	16,0%	14,0%
Thu nhập lãi thuần / TTS bình quân	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi	17,5%	15,0%	14,0%	13,0%	12,0%
Chi phí hoạt động / TOI (CIR)	25,5%	26,0%	26,0%	26,5%	26,5%
Chi phí tín dụng (% dư nợ bình quân)	1,50%	2,00%	1,90%	1,70%	1,60%
Thuế suất TNDN	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Tỷ lệ lợi nhuận thuộc CĐ thiểu số	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt / LNST	0,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%

Thu nhập lãi thuần được dự phóng theo tỷ lệ trên tổng tài sản bình quân (không phải NIM công bố, vốn tính trên tài sản sinh lãi). Cổ tức cổ phiếu không làm thay đổi giá trị nên EPS, BVPS quy về số cổ phiếu hiện tại.

Định giá

Lựa chọn phương pháp

Với ngân hàng, nợ là nguyên liệu sản xuất chứ không phải nguồn tài trợ, nên DCF theo FCFF và WACC không phù hợp. Chúng tôi định giá trực tiếp vốn chủ sở hữu bằng ba phương pháp:

- **Residual Income (50%)**: $V = BV_0 + \Sigma (ROE - ke) \times BV \text{ đầu kỳ} / (1+ke)^t$. Phương pháp chính vì giá trị gắn với vốn chủ sở hữu, đại lượng mà ngân hàng quản trị theo quy định an toàn vốn, và ít nhạy với chính sách cổ tức. Giá trị cuối kỳ chỉ chiếm 33% tổng giá trị.
- **FCFE theo vốn yêu cầu (25%)**: FCFE = LNST − phần tăng vốn chủ sở hữu cần giữ lại để duy trì vốn CSH/tổng tài sản 7,8% (mức tại 30/9/2026). Phương pháp này thay cho DDM thông thường vì HDB gần như không trả cổ tức tiền.
- **P/B hợp lý (25%)**: P/B = (ROE − g)/(ke − g) với ROE bình quân 2027E–2030E 19,6%, cho P/B 1,93x.

Chi phí vốn chủ sở hữu (CAPM)

Lãi suất phi rủi ro (TPCP 10 năm)	4,58%
Beta (Blume, hồi quy tuần)	0,94
Phần bù rủi ro thị trường VN	8,00%
Phần bù rủi ro riêng HDB	1,00%
ke	**13,06%**
Tăng trưởng dài hạn g	6,0%
ROE dài hạn sau 2030	17,0%

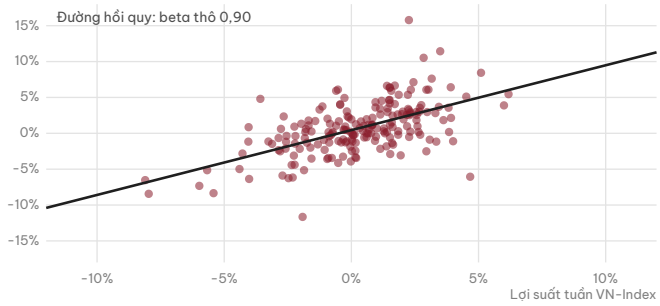
Rf: lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam 10 năm 4,58% ngày 04/11/2026 (Investing.com). ERP = 4,5% thị trường phát triển + 3,5% rủi ro quốc gia. CAPM thuần cho ke 12,06%, thấp hơn ước tính chi phí vốn ngành 14,6% của VDSC, nên chúng tôi cộng phần bù riêng 1,0% cho nợ nhóm 2 cao, bao phủ nợ xấu thấp và rủi ro bên liên quan.

Tổng hợp

Phương pháp	Đồng/CP	Trọng số
Residual Income	28.128	50%
FCFE (vốn yêu cầu)	27.502	25%
P/B hợp lý	26.861	25%
Giá trị nội tại	**27.655**	
Giá mục tiêu 12 tháng	**31.000**	
P/B hàm ý (RI)	2,02x	

Ba phương pháp cho kết quả trong khoảng 26.861–28.128 đồng vì cùng dựa trên một bộ dự phóng ROE; chênh lệch đến từ cách xử lý vốn vượt mức và giai đoạn cuối.

Beta: lợi suất tuần HDB so với VN-Index



198 tuần, 08/01/2023–01/11/2026. Nguồn giá: Investing.com (HDB đã điều chỉnh cổ tức, chia tách; VN-Index).

Kết quả hồi quy

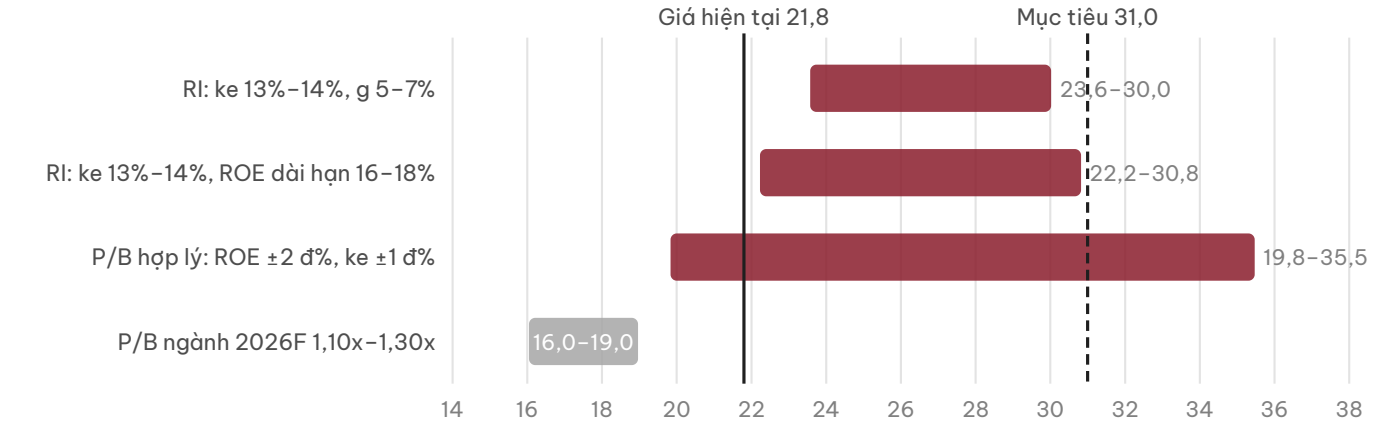
Beta thô	0,90
Khoảng tin cậy 95%	0,72–1,08
R^2	0,34
Beta điều chỉnh Blume	**0,94**
Biến động năm HDB / VN-Index	26% / 17%

Dùng lợi suất tuần thay vì ngày để giảm sai lệch do giao dịch không đồng thời. R^2 0,34 cho thấy phần lớn biến động của HDB là rủi ro riêng, một lý do nữa cho phần bù riêng ở trên.

Residual Income chi tiết (tỷ đồng, mốc 30/9/2026)

Kỳ	BV đầu kỳ	LNST	Chi phí vốn	RI	PV của RI
Q4/2026E	89.711	5.191	2.796	2.394	2.322
2027E	94.902	19.937	12.397	7.540	6.467
2028E	112.845	23.898	14.741	9.157	6.947
2029E	133.158	28.807	17.394	11.413	7.658
2030E	156.204	33.525	20.405	13.120	7.786
Giá trị cuối kỳ (PV) = (ROE dài hạn − ke) × BV 2030E / (ke − g), chiết khấu 4,25 năm					59.994
Giá trị vốn CSH = BV 30/9/2026 89.711 + PV RI 31.180 + PV giá trị cuối kỳ					**180.886**

Khoảng định giá (nghìn đồng/cổ phiếu)



Thanh đỏ: khoảng giá trị nội tại khi thay đổi giả định. Thanh xám: tham chiếu P/B thị trường. Nguồn: mô hình của tác giả.

Độ nhạy RI: ke × g (nghìn đồng)

ke \ g	4%	5%	6%	7%	8%
11,00%	35,7	38,3	41,9	47,3	56,4
12,00%	30,4	32,0	34,0	36,9	41,3
13,00%	26,3	27,2	28,4	30,0	32,3
13,06%	26,1	27,0	**28,1**	29,7	31,8
14,00%	23,0	23,6	24,2	25,1	26,3
15,00%	20,4	20,7	21,0	21,5	22,0

Độ nhạy RI: ke × ROE dài hạn (nghìn đồng)

ke \ ROE dài hạn	15%	16%	17%	18%	20%
11,00%	34,7	38,3	41,9	45,5	52,8
12,00%	28,2	31,1	34,0	36,9	42,7
13,00%	23,6	26,0	28,4	30,8	35,6
13,06%	23,4	25,8	**28,1**	30,5	35,2
14,00%	20,2	22,2	24,2	26,3	30,3
15,00%	17,6	19,3	21,0	22,8	26,2

Ô viền đậm: kịch bản cơ sở. Xanh: giá trị nội tại cao hơn giá hiện tại. Đỏ: thấp hơn giá hiện tại.

Tham chiếu thị trường: MBS đặt giá mục tiêu HDB 38.350 đồng, khuyến nghị Khả quan (24/09/2026), tương đương khoảng 29.500 đồng sau đợt chia cổ phiếu 30% tháng 10/2026. Yuanta đặt 29.620 đồng (06/2026), tương đương khoảng 22.800 đồng. Giá mục tiêu 31.000 đồng của chúng tôi chỉ cao hơn mức của MBS khoảng 5%.

Rủi ro đầu tư

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mô tả và cách theo dõi
Chất lượng tài sản	Trung bình–cao	Cao	Nợ xấu hợp nhất tăng từ 1,66% lên 2,55% trong 9 tháng, nợ nhóm 2 tăng từ 2,58% lên 4,70% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ 51% (VDSC qua Elibook, 10/2026), thấp hơn nhiều so với ngành. Mỗi 0,5 điểm % chi phí tín dụng tăng thêm trong 2027–2030 làm LNTT giảm khoảng 15%. Theo dõi nợ nhóm 2 và nợ tái cơ cấu hằng quý.
Tăng trưởng nóng và an toàn vốn	Trung bình	Trung bình	CAR giảm từ 16,7% (cuối 2025) xuống 13,9%. Tín dụng tăng gần 30%/năm cần thêm vốn; kế hoạch phát hành riêng lẻ 14% cho nhà đầu tư nước ngoài có thể pha loãng nếu giá phát hành dưới giá trị nội tại.
Giao dịch với bên liên quan	Trung bình	Cao	HDB thuộc hệ sinh thái Sovico (Vietjet, du lịch, bất động sản). Rủi ro tập trung tín dụng và xung đột lợi ích là lý do chính khiến thị trường chiết khấu P/B. Theo dõi thuyết minh bên liên quan trong BCTC.
NIM thu hẹp, Vikki Bank	Trung bình	Trung bình	Thu nhập lãi thuần/TTS đã giảm từ 4,3% xuống ~3,5%. Nếu Vikki không cải thiện sinh lời, ROE có thể về gần mức ngành sớm hơn. Mỗi 0,1 điểm % NII/TTS ≈ 1.300–2.000 tỷ LNTT mỗi năm.
Chính sách tín dụng	Thấp–trung bình	Trung bình	Ưu đãi hạn mức tín dụng gắn với nhận chuyển giao có thể thu hẹp khi tái cơ cấu hoàn tất.
Thị trường và vĩ mô	Trung bình	Trung bình	HDB biến động khoảng 26%/năm, cao hơn VN-Index (17%); lãi suất tăng hoặc tỷ giá biến động làm tăng chi phí vốn và giảm định giá.

Môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

- **Môi trường và xã hội**: Quý 3/2026, HDB nhận khoản vay hợp vốn xã hội 721 triệu USD từ hơn 20 định chế tài chính quốc tế; dành 15.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất 1,5%/năm cho SME, hộ kinh doanh; tài trợ hạ tầng giao thông.
- **Quản trị**: HĐQT 6 thành viên, Chủ tịch Kim Byoungho. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Phương Thảo đồng thời là Chủ tịch Sovico và nắm 3,39% cổ phần. Sở hữu nước ngoài 23,4%. Điểm cần cải thiện: mức độ công bố về giao dịch bên liên quan, tỷ lệ bao phủ nợ xấu và tỷ lệ CASA.
- **Minh bạch**: BCTC kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam, ý kiến chấp nhận toàn phần; HDB tuân thủ Basel II và LCR/NSFR theo Basel III trên 100%.

Công bố và giới hạn

Công bố xung đột lợi ích (Chuẩn mực CFA VI(A)): tác giả đang nắm giữ cổ phiếu HDB trong tài khoản cá nhân với tỷ trọng lớn. Báo cáo được viết cho mục đích học tập và portfolio cá nhân, không phải khuyến nghị đầu tư, và không được tài trợ hay xem xét bởi HDBank hay CFA Institute.

Giới hạn dữ liệu: số 9T2026 lấy từ thông cáo kết quả kinh doanh, chưa có BCTC quý 3 đầy đủ; lợi ích cổ đông thiểu số tại 30/9/2026 là ước tính; bội số ngành là dự phóng của MBS tại 24/09/2026; beta hồi quy bằng Analysis ToolPak trên dữ liệu tuần, là giá trị tĩnh trong Excel. Các giả định đều nằm trong sheet "Giả định" của file Excel và có thể thay đổi.

Nguồn: HDBank, Báo cáo thường niên và BCTC hợp nhất kiểm toán 2025; HDBank, Cập nhật KQKD 2025 (03/2026); VnEconomy, "HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng" (31/10/2026); Yuanta Research qua Báo Pháp luật (29/06/2026); MBS Research, "Dự báo KQKD Q3/26 ngành Ngân hàng" (24/09/2026); CafeF, "Cập nhật lợi nhuận quý 3/2026 của 27 ngân hàng" (31/10/2026); Elibook (18/09 và 04/10/2026); Investing.com (giá HDB, VN-Index, lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm).

Mô hình Excel đi kèm: HDB_valuation_model.xlsx (Giả định, Lịch sử, Dự phóng, Định giá, Độ nhạy). Báo cáo được sinh tự động từ mô hình bằng build_report.py.